САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4
Печать чертежа

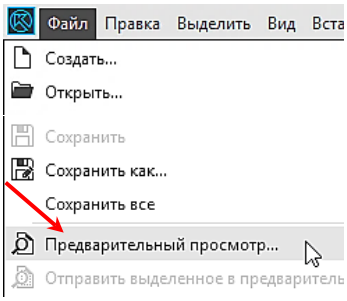
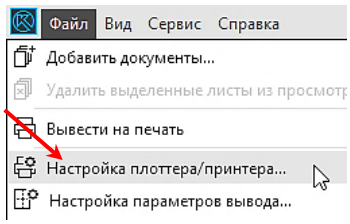
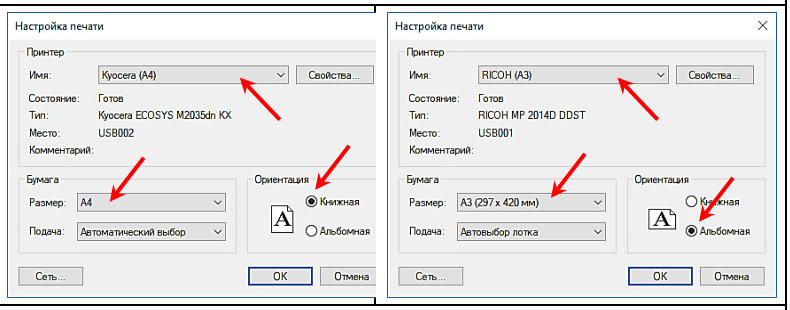
В общем случае из программы КОМПАС-3D печать документов типа Чертеж возможно осуществить двумя способами.

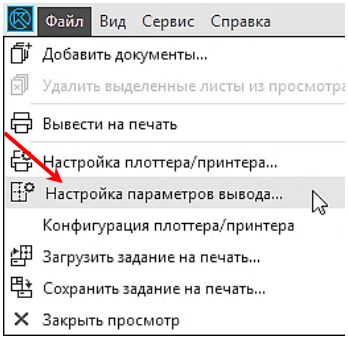
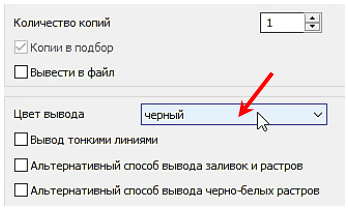
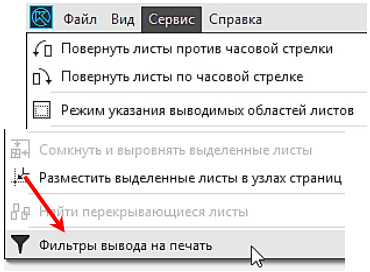
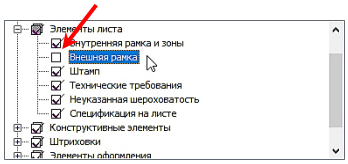
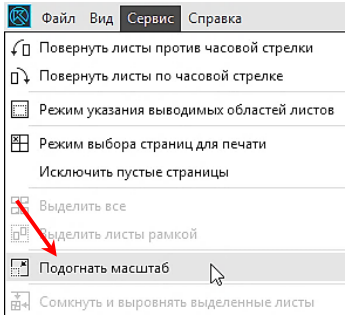
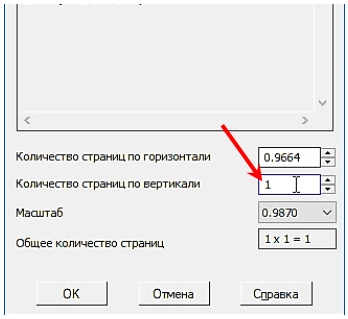
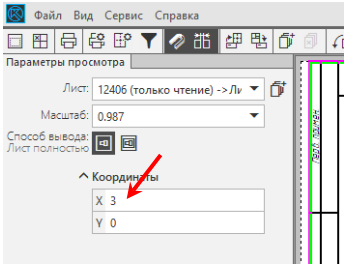
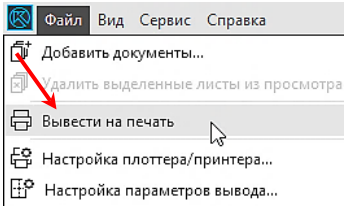
Способ №1: Документированный, т.к. выполняется напрямую из ПО КОМПАС-3D. В связи с многообразием марок и моделей принтеров, наличием особенностей у каждой модели (например, различия в размерах полей печати) печать чертежа в масштабе 1:1 потребует «подгонки» положения чертежа в границах печати. Без данной подгонки чертеж будет напечатан, на листе стандартного формата, в масштабе чуть меньше 1.

Способ №2 (вариант А и вариант Б): Универсальный, так как выполняется через создание промежуточного файла в формате PDF. Позволяет получить бумажный чертеж в масштабе 1:1 без «сложных» расчетов для «подгонки» положения чертежа под область печати. Преимуществом такого способа является возможность печати таких файлов без необходимости устанавливать ПО КОМПАС-3D, т.е. на любом компьютере с подключенным принтером и возможностью открытия PDF-файлов. Также исключается возможность возникновения ошибок искажения графической информации из-за неправильных настроек.

⚠ *Для подготовки PDF-файла, для последующей его печати на бумаге, ПО КОМПАС-3D должно быть установлено на ПК!*

1. Документированный вывод на печать

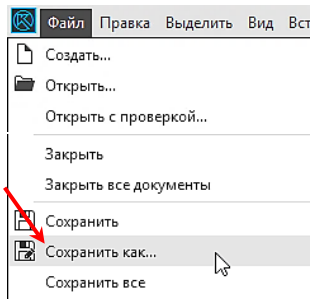
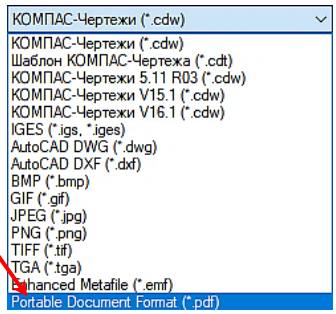
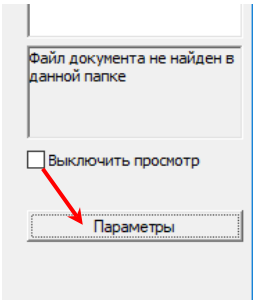
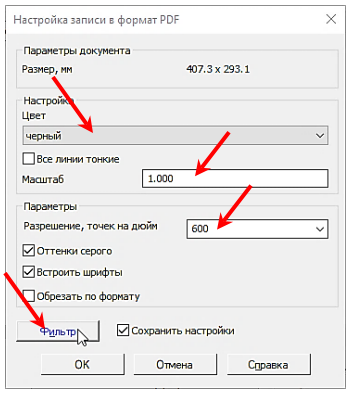
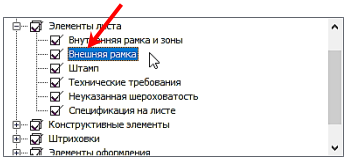
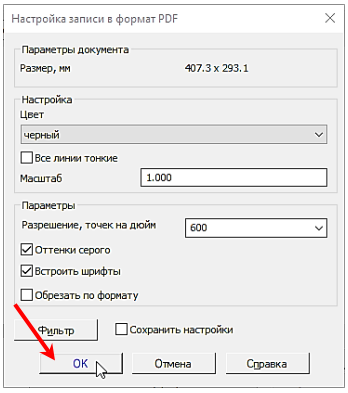
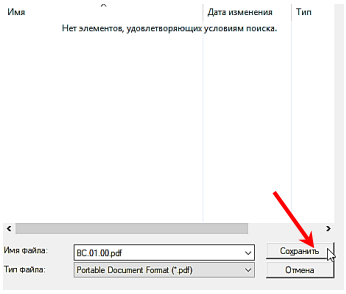
№ п/п	Порядок действий /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
1	Открыть файл чертежа. В **Главном меню**, в меню **Файл** активировать команду **Предварительный просмотр…**.	 	
⚠	*Если открыты несколько файлов, то появится окно выбора – какой из открытых печатать. Достаточно выбрать один из документов и подтвердить свой выбор (**ОК**).*		
2	В меню **Файл** активировать команду **Настройка плоттера/принтера…**.		
3	В списке **Имя** выбрать принтер. Выбрать необходимый размер бумаги (**А4** или **А3**) и ориентацию (**Книжная** или **Альбомная**). Подтвердить выбор параметров (**ОК**).		
⚠	*Формат листа должен соответствовать формату оформления чертежа (размеру рамки). Произвольное изменение масштаба (уменьшение либо увеличение) для рабочих документов не допускается.*		

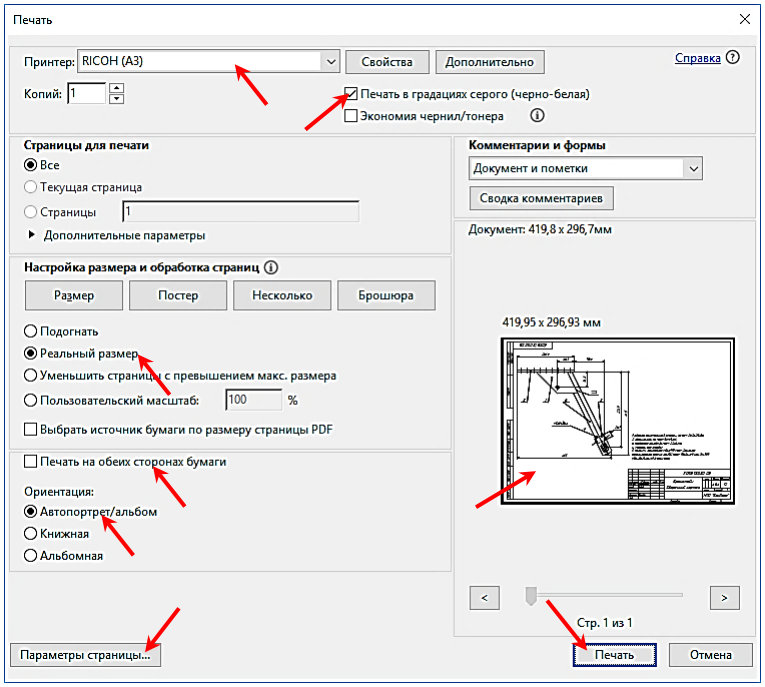
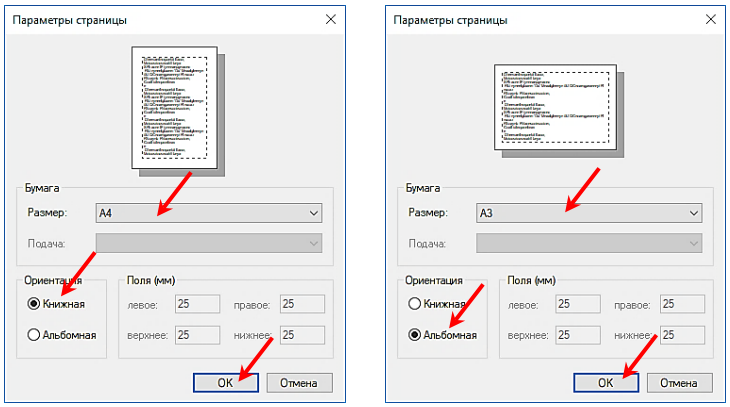
№ п/п	Порядок действий /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
4	Если в **Графической области** (предварительный просмотр) чертеж цветной, а не черно-белый: - в меню **Файл** активировать команду **Настройка параметров вывода…**; - в списке **Цвет вывода** выбрать строку **черный**. Подтвердить выбор параметров (**ОК**).		 
	*Если не преобразовывать цвет вывода в чёрный, то на цветных принтерах будет выполняться печать цветного чертежа, а на многих моделях черно-белых принтеров цвета будут напечатаны в градациях серого.*		
5	В **Главном меню**, в меню **Сервис** активировать команду **Фильтры вывода на печать**. В дереве фильтров, в ветке **Элементы листа**, деактивировать чек-бокс ветки **Внешняя рамка**. Подтвердить выбор параметров (**ОК**).		 
6	В меню **Сервис** активировать команду **Подогнать масштаб**. Ввести значение – **1** для наибольшего из параметров **Количество страниц по…** (обычно это «**…по вертикали**») –. Подтвердить выбор параметров (**ОК**).		 
7	В панели **Параметры просмотра** (слева) изменить **Координаты X** – ввести, например, **7** для формата А3.		
	*В данном случае это установка смещения чертежа относительно левой границ печати принтера. Обычно размеры данного смещения для каждого принтера подбирают опытным путем.*		
8	В меню **Файл** активировать команду **Вывести на печать**.		

2. Точная печать, с сохранением масштаба, через промежуточный файл *.PDF

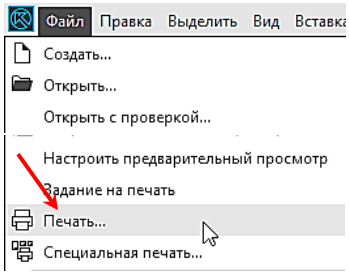
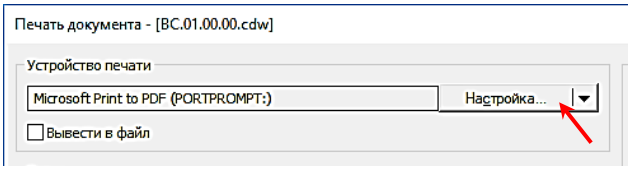
Данные действия можно выполнять на любом компьютере, под управлением ОС Windows 7 и выше, с предустановленным КОМПАС-3D v.17.1 и выше или КОМПАС-3D Viewer. Для варианта Б на ОС Windows 7 и 8 версий понадобится предустановленный виртуальный принтер PDF. В Windows 10 такой принтер уже встроен.

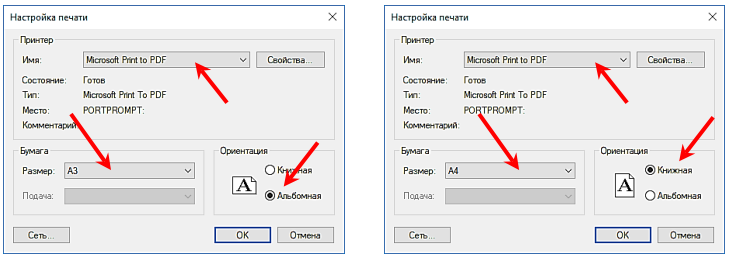
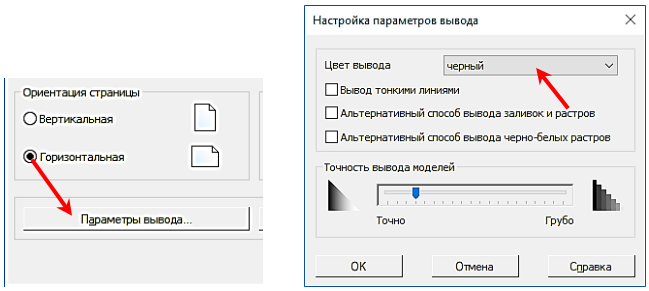
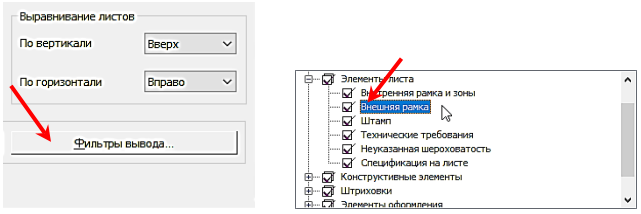
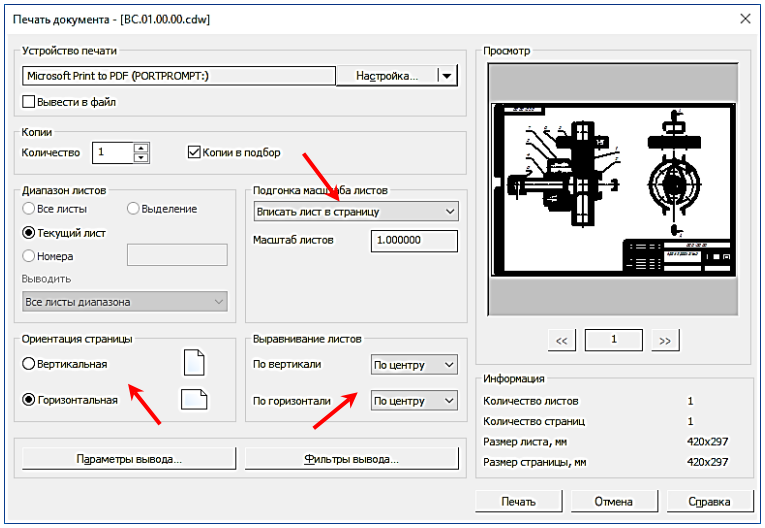
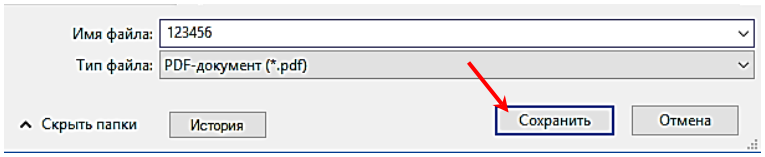
Вариант А (сохранение средствами ПО КОМПАС-3D)

№ п/п	Порядок действий /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
1	Открыть файл чертежа. В **Главном меню**, в меню **Файл** активировать команду **Сохранить как…**.		
2	В списке **Тип файла** выбрать **Portable Document Format (*.pdf)**. Нажать кнопку **Параметры**.		 
3	Если чертеж цветной, а не черно-белый – в списке **Цвет**, выбрать строку **черный** (при необходимости). Проверить параметры: **Масштаб** – **1**; **Разрешение, точек на дюйм** – **600** (от этого параметра зависит размер получаемого файла и качество его последующей печати). Нажать кнопку **Фильтр**. В дереве фильтров, в ветке **Элементы листа**, активировать чек-бокс ветки **Внешняя рамка**. Подтвердить выбор параметров (**ОК**).		 
4	Подтвердить выбор параметров (**ОК**). Сохранить файл в формате **PDF** в выбранный каталог на ПК или на переносной носитель информации (USB-flash) – нажать кнопку **Сохранить**.		 

№ п/п	Порядок действий /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
5	Для печати сохраненного PDF-файла на любом принтере: 1. Файл открыть в ПО **Acrobat Reader** (или другой программе для открытия файлов формата PDF). В меню **Файл** выбрать команду **Печать**. 2. В настройках печати, в списке **Принтер**, выбрать принтер, активировать чек-бокс **Печать в градациях серого (черно-белая),** масштаб вывода – **Реальный размер**. При наличии опции **Печать на обеих сторонах бумаги** – отключить ее.		
6	Проверить предварительный просмотр. Если чертеж не вписан в границы печати: - нажать на кнопку **Параметры страницы…**; - в открывшемся окне настроить параметры **Размер** (**А4** или **А3)** и **Ориентация** (**Книжная** или **Альбомная**). Подтвердить выбор параметров (**ОК**). Нажать кнопку **Печать**.		

Вариант Б (универсальный способ – печать через виртуальный принтер PDF)

№ п/п	Порядок действий /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
1	Открыть файл чертежа. В меню **Файл** активировать команду **Печать….**	 	
2	Нажать кнопку **Настройка.**		

№ п/п	Порядок действий /пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса и графической области
3	В списке **Имя** выбрать принтер **Microsoft Print to PDF** (или иной виртуальный PDF-принтер). Выбрать **Размер** бумаги (**А4** или **А3**) и **Ориентацию** (**Книжная** или **Альбомная**) согласно размеру и ориентации чертежа. Подтвердить выбор параметров (**ОК**).		
4	Если чертеж цветной, то его можно преобразовать в черно-белый: нажать кнопку **Параметры вывода** и выбрать в списке **Цвет вывода** – **черный**. Подтвердить выбор параметров (**ОК**).		
5	Нажать кнопку **Фильтры вывода**. В дереве фильтров, в ветке **Элементы листа**, активировать чек-бокс ветки **Внешняя рамка**. Подтвердить выбор параметров (**ОК**).		
6	Проверить предварительный просмотр. При необходимости: 1. Изменить параметр **Подгонка масштаба листов - Вписать лист в страницу** (Масштаб листов 1.0…). 2. Изменить параметры **Выравнивание листов (По вертикали** и **По горизонтали) – По центру.** 3. **Ориентация листов** – **Вертикальная** или **Горизонтальная,** согласно ориентации чертежа. Нажать кнопку **Печать**.		
7	Сохранить файл в формате **PDF** в выбранный каталог на ПК или на переносной носитель информации (USB-flash) – нажать кнопку **Сохранить**.		
8	Порядок печати сохраненного PDF-файла на любом принтере описан в п.п. 5,6 для **Варианта А**.		